

Materia: Perforación Petrolera II	Código: 41.04
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 15/5/2023 10:17:49	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
60	hs. teóricas
30	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Equipo perforador
2. Fluidos de perforación
3. Perforabilidad de las formaciones
4. Hidráulica
5. Presiones de formación
6. Cañerías de revestimiento
7. Perforación direccional
8. Perforación horizontal
9. Problemas y técnicas especiales de la perforación
10. Proyecto de una perforación

➤ Presentación de la materia:

La materia busca dar al alumno los elementos básicos de cálculo para que pueda interpretar y evaluar los elementos que intervienen en la perforación de un pozo petrolero.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Obtener al final del curso que el alumno esté en condiciones de evaluar y efectuar el diseño básico de un programa de perforación de un pozo petrolero.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
CAPITULO 1	Equipo perforador Sistema de elevación. Cálculo de cargas y potencias necesarias. Cables de perforación, dimensionado, evaluación del trabajo del cable. Sistema de circulación, bombas de lodo, potencias necesarias. Columna de perforación, esfuerzos a considerar, elección de la columna. Selección del equipo perforador.
CAPITULO 2	Fluidos de perforación Tipos de fluidos. Características de los fluidos de perforación. Reología de los fluidos. Preparación y tratamiento de los lodos de perforación. Contaminaciones. Selección del fluido mas apropiado para diferentes condiciones de pozo y características de la formación. Incidencia de los lodos de perforación sobre el ambiente, consideraciones ecológicas. Perforación con aire y fluidos aireados. Perforación bajo balance (Underbalance). Trabajo práctico de laboratorio N°1: medición de las características de un lodo simple base agua dulce Trabajo práctico de laboratorio N°2: contaminaciones usuales de los lodos.
CAPITULO 3	Perforabilidad de las formaciones Características de los terrenos a perforar. Geomecánica. Trépanos, su diseño, tipos de trépanos. Factores que afectan el comportamiento del trépano. Interrelación entre el peso, la velocidad de rotación y los parámetros hidráulicos. Medición del desgaste del trepano. Ensayos de penetración. Ensayos de perforabilidad. Costo métrico.
CAPITULO 4	Presiones de formación Relación de presiones en un pozo. Determinación de las presiones de subsuelo durante la perforación. Ensayos de admisibilidad (leakoff test). El exponente "d" y "dc". Gradientes de presión de formación y de fractura. Manifestaciones de surgencia y surgencias plenas, prevención y control de las surgencias, métodos utilizados.
CAPITULO 5	Cañerías de revestimiento El casing, tipos y características, conexiones. Determinación de las profundidades de entubación. Diseño de las cañerías. Esfuerzos principales que deben considerarse. Condiciones de carga biaxial y triaxial. Factores de seguridad. Cálculo de columnas de casing.
CAPITULO 6	Hidráulica Sistema hidráulico. Pérdidas de carga a través del sistema de circulación. Cálculo de las pérdidas de carga. Regímenes de flujo. Distribución de la potencia hidráulica. Optimización de la energía disponible. Cálculo hidráulico.
CAPITULO 7	Perforación direccional y horizontal Objetivos a cumplir. Calculo de la trayectoria. Programación de los conjuntos de fondo. Sistemas de medición de la trayectoria del pozo, diferentes tipos de instrumental a usar de acuerdo a los requerimientos del proyecto.

CAPITULO 8	Problemas y técnicas especiales de la perforación Aprisionamientos y pescas. Identificación de los problemas y sus soluciones. Economicidad de una pesca y evaluación del riesgo. Oportunidad de la toma de decisiones. Sistemas de perforación no convencionales, perforación con coil tubing y slim hole.
CAPITULO 9	Proyecto de una perforación Diseño de un programa completo de perforación. Información de soporte. Locación y caminos de acceso. Diseño de un pozo, ubicación de las cañerías, programación de trépanos, cálculos hidráulicos y estimación de los tiempos y costos. Presentación del programa completo de un pozo- ? Desarrollo del programa Se propondrán pozos tipo reales, denominados "caso en estudio" al cual se aplicarán todos los cálculos de programación y diseño que se efectúen durante el transcurso de las clases.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico prácticas con exposición del docente.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajos Prácticos Perforación 2	Problemas de aplicación sobre los distintos temas teóricos desarrollados en clase.
Laboratorio de lodos	Prácticas para determinar características de los lodos de perforación y sus contaminaciones durante la perforación

➤ Recursos didácticos:

En las clases presenciales se trabaja con pizarrón y proyector. Se carga al sistema online el material bibliográfico mencionado previamente, junto con las presentaciones utilizadas en clase. Se suben también los enunciados de los trabajos prácticos explicados para cada tema. Los alumnos cuentan también con las filmaciones de las clases dictadas.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos. Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recursar la materia. La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida

cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido. En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano. Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Applied Drilling Engineering Adam T.Bourgoyne Jr, Martín E.Chenevert, Heith K.Milheim, F.S.Young Jr. SPE Textbooks
2	Series Apuntes de Perforación Luis Rabanaque Díaz
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Advanced Oilwell Drilling Engineering Dr.Bill Mitchell - SPE
2	Drilling Manual Preston Moore – The Petroleum Publishing Company
3	Houston Texas Well Control Problems and Solutions Neal Adams – Petroleum Publishing Company – Tulsa Oklahoma
4	Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids H.C.H.Darley y George R.Gray - Gulf Publishing Company

5	Theory and Application of Drilling Fluid Hydraulics Exlog Staff – Editado por Alun Whittaker
6	Drilling and Casing Operations J.A. “Jim” Short – PennWell Books – Tulsa - Oklahoma
7	Directional Drilling and Deviation Control technology French Oil and Gas Industry Association – Technical Committee
8	Un siglo de la Perforación en México Autores varios, editado en CD por Pemex (Petróleos Mexicanos) Disponible en biblioteca del ITBA y biblioteca del IAPG
9	El Pozo Ilustrado, Capítulo 3: Perforación Editado por PDVSA, año 1998 Autores varios, con la dirección de Efraín E.Barberii
10	Petroleum Well Construction Miquel Econimides – Larry Watters – Shari Dunn-Norman John Wiley and Sons – New York – Toronto – Singapore